《数理金融》第四讲作业

1. 假设股票价格服从 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, S(0) = S_0$, 无风险利率为 r. 考虑到期时间为 T, 敲定价格为 X 的看涨期权, 计算在风险中性市场下该看涨期权到期执行的概率 (结果用标准正态分布的累积分布函数 Φ 表示).

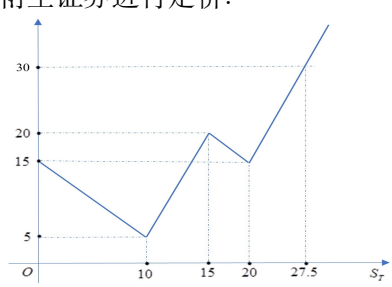
2. 假设股票价格遵循几何 Brownian 运动 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, S(0) = S_0$. 考虑 T 时刻损益为 S_T^n 的衍生证券, 其中 S_T 为标的股票的价格.

(1) 已知衍生证券在 t 时刻的价格为 $h(t,T)S_t^n$, 其中 $h(t,T)$ 仅为 t,T 的函数. 利用 Blakc-Scholes 偏微分方程推导 $h(t,T)$ 满足的常微分方程;

(2) 给 $h(t,T)$ 加定解条件, 证明 $h(t,T) = e^{[\frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1)+r(n-1)](T-t)}$.

(3) 直接使用风险中性定价方法证明 (2) 中结论.

3. 假设股票价格服从 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, S(0) = S_0$, 无风险利率为 r. 对第二讲作业 3(2) 中的衍生证券进行定价.



4. 根据标准欧式看跌期权的价格 $p_t = Xe^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1)$ 进行下列分析:
(1) 计算看跌期权对标的资产价格的敏感度 Δ_p 及 Γ_p.

(2) 根据 Δ_p 的范围验证 $\max(Xe^{-r(T-t)} - S, 0) \leq p_t \leq S$.

(3) 以 S 为横轴, 看跌期权在 t 时刻的价格 p_t 为纵轴, 画出 p_t 的草图.

5. 构造适当的策略, 利用无套利原则证明有连续红利支付情形下的看涨-看跌平价关系

$$c_t + Xe^{-r(T-t)} = p_t + S_t e^{-q(T-t)}.$$

1. 假设股票价格服从 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, S(0) = S_0$, 无风险利率为 r. 考虑到期时间为 T, 敲定价格为 X 的看涨期权, 计算在风险中性市场下该看涨期权到期执行的概率 (结果用标准正态分布的累积分布函数 Φ 表示).

解:

到期执行的条件: $S_T > X$, 由题设:

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

$$S_T > X \Leftrightarrow \ln S_T > \ln X \Leftrightarrow \frac{\ln\frac{S_T}{S_0} - \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} > \frac{\ln\frac{X}{S_0} - \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

则 $P(\text{期权到期执行}) = P(S_T > X) = \Phi\left(\frac{\ln\frac{S_0}{X} + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = \Phi(d_2)$

风险中性市场中, $\mu = r$

2. 假设股票价格遵循几何 Brownian 运动 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, S(0) = S_0$. 考虑 T 时刻损益为 S_T^n 的衍生证券, 其中 S_T 为标的股票的价格.

(1) 已知衍生证券在 t 时刻的价格为 $h(t,T)S_t^n$, 其中 $h(t,T)$ 仅为 t, T 的函数. 利用 Blakc-Scholes 偏微分方程推导 $h(t,T)$ 满足的常微分方程;

解: (1) 令 $f(S,t;T) = h(t,T)S_t^n$ 　　记住 B-S 方程

由 B-S 方程: $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS\frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial h}{\partial t} S^n + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 h(t,T)\, n(n-1)S^{n-2} + rS\, h(t,T)\, n S^{n-1} - r\, h(t,T) S^n = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2 h + (n-1)rh = 0$$

给定 T, 则所求常微分方程为 $\frac{dh}{dt} + \left(\frac{n\sigma^2}{2} + r\right)(n-1)h = 0$

(2) 给 $h(t,T)$ 加定解条件, 证明 $h(t,T) = e^{[\frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) + r(n-1)](T-t)}$.

由题设: $h(T,T) = 1$, 由 (1) $d\ln h = -\left[\frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) + r(n-1)\right]dt$

$$\Rightarrow h = C\exp\left\{\left[\frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) + r(n-1)\right](-t)\right\}$$

代入 $h(T,T) = 1$, $h = \exp\left\{\left[\frac{1}{2}\sigma^2 n(n-1) + r(n-1)\right](T-t)\right\}$

T2(3)法2:

$$S_t = S_0 + r\int_0^t S_u du + \sigma \int_0^t S_u dB_u$$

$$Z(t) = \int_0^s f(s)\, dB_s$$

$$E Z(t) = 0$$

$$ES_t = S_0 + r E\left(\int_0^t S_u du\right) + \sigma E \int_0^t S_u dB_u$$

Fubini

$$= S_0 + r\int_0^t (ES_u) du + 0$$

设 $m(t) = ES_t$，则 $m(t) = S_0 + r\int_0^t m(s) ds$

$$\Rightarrow \begin{cases} m'(t) = r\, m(t) \\ m(0) = S(0) \end{cases}$$

令 $Y = S_t^n \Rightarrow dY = n S^{n-1} dS + \frac{1}{2} n(n-1) S^{n-2} (dS)^2$

$$= \left(nr + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right) Y dt + \sigma n Y dB_t$$

$$\Rightarrow Y_T = Y_t + \int_t^T \left(nr + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right) Y_s ds + \sigma n \int_t^T Y_s dB_s$$

按上述微分方程解得：$\hat{E}(Y_u | Y_t) = Y_t \exp\left(nr + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right)(u-t)$

则 $C_t = e^{-r(T-t)} \hat{E}(Y_T | Y_t)$ 可解得

T时刻损益

记住 $C_t = e^{-r(T-t)} \hat{E}\left(f(S_T, T) \,|\, S_t\right)$

而 $\hat{E}$ 可直接作用在微分式上，且与微分运算可交换 $\Rightarrow$ 可写出微分方程

(3) 直接使用风险中性定价方法证明 (2) 中结论.

风险中性市场中，利率 $r=\mu$

t时刻期权价格 $C_t = e^{-r(T-t)}\hat{E}(S_T^n|S_t)$

S服从 $dS=\mu S dt+\sigma S dB_t$

则 $S_T = S_t \exp[(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma(B(T)-B(t))]$

$= S_t \exp[(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)]\cdot e^{\sigma(B(T)-B(t))}$

正态分布的矩母，矩母的性质

& 标准对数正态~的n阶矩

$S_T^n = S_t^n \exp[n(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)]\cdot e^{n\sigma(B(T)-B(t))}$

设 $X=B(T)-B(t)$，则 $X\sim N(0,T-t)$，$n\sigma X\sim(0,n^2\sigma^2(T-t))$

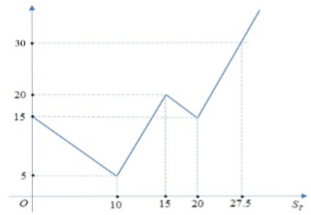
$e^{n\sigma X}\sim LN(0,n^2\sigma^2(T-t))$ $\quad Ee^{n\sigma X}=\exp[\frac{1}{2}n^2\sigma^2(T-t)]$

则 $\hat{E}(S_T^n|S_t)=S_t^n\exp[n(r-\frac{\sigma^2}{2})+\frac{1}{2}n^2\sigma^2](T-t)$

$C_t=e^{-r(T-t)}\hat{E}(S_T^n|S_t)=S_t^n\exp[\frac{1}{2}n(n-1)\sigma^2+(n-1)r](T-t)$

得证

3. 假设股票价格服从 $dS_t=\mu S_t dt+\sigma S_t dB_t, S(0)=S_0$，无风险利率为 r. 对第二讲作业 3(2) 中的衍生证券进行定价.



解：T时刻损益 $L=15+4\max(S_T-10,0)-4\max(S_T-15,0)+3\max(S_T-20,0)-S_T$

$C_t=e^{-r(T-t)}\hat{E}(L|S_t)=15e^{-r(T-t)}-S_t+4\psi(10)-4\psi(15)+3\psi(20)$

其中 $\psi(X)=S_t\Phi(d_1(X))-Xe^{-r(T-t)}\Phi(d_2(X))$

$d_1(X)=\dfrac{\ln\frac{S_t}{X}+(r+\frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$，$d_2(X)=d_1(X)-\sigma\sqrt{T-t}$

4. 根据标准欧式看跌期权的价格 $p_t = Xe^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1)$ 进行下列分析:

(1) 计算看跌期权对标的资产价格的敏感度 Δ_p 及 Γ_p.

解: $S\Phi'(d_1) = Xe^{-r(T-t)}\Phi'(d_2)$, 又 Φ' 是偶函数 $S\Phi'(-d_1) = Xe^{-r(T-t)}\Phi'(-d_2)$

$$\Delta_p = \frac{\partial p_t}{\partial S} = Xe^{-r(T-t)}\Phi'(-d_2)\cdot\frac{\partial(-d_2)}{\partial S} - \left(S\Phi'(-d_1)\frac{\partial(-d_1)}{\partial S} + \Phi(-d_1)\right)$$

$$= -\Phi(-d_1) + \frac{\partial d_1}{\partial S}\left(S\Phi'(-d_1) - Xe^{-r(T-t)}\Phi'(-d_2)\right)$$

$$= -\Phi(-d_1)$$

$$\Gamma_p = \frac{\partial \Delta_p}{\partial S} = \frac{\partial -\Phi(-d_1)}{\partial S} = -\Phi'(-d_1)\frac{\partial(-d_1)}{\partial S} = \Phi'(-d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S}$$

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\frac{\partial}{\partial S}\left(\ln\frac{S}{X}\right) = \frac{1}{\sigma S\sqrt{T-t}}, \quad \Phi'(-d_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{d_1^2}{2}}$$

$$\Gamma_p = \frac{e^{-\frac{d_1^2}{2}}}{S\sigma\sqrt{2\pi(T-t)}}$$

(2) 根据 Δ_p 的范围验证 $\max(Xe^{-r(T-t)} - S, 0) \le p_t \le \cancel{S}$. $Xe^{-r(T-t)}$

$0<\Phi<1$ 恒成立, 则 $-1<\Delta_p<0$ 恒成立

取 $f = S + p_t$, $\frac{\partial f}{\partial S} = \Delta_p + 1 > 0$, 则 f 是增函数

$$f(0) = 0 + Xe^{-r(T-t)}$$

则 $Xe^{-r(T-t)} \le S + p_t \Rightarrow p_t \ge Xe^{-r(T-t)} - S$

$\lim\limits_{S\to+\infty} p_t = Xe^{-r(T-t)}\Phi(-\infty) - S\Phi(-\infty) = 0$ 则 $p_t \ge 0$ 于是 $\max(Xe^{-r(T-t)} - S, 0) \le p_t$

p_t 关于 S 是减函数, $p_t(S=0) = Xe^{-r(T-t)}\Phi(+\infty) - 0 = Xe^{-r(T-t)}$

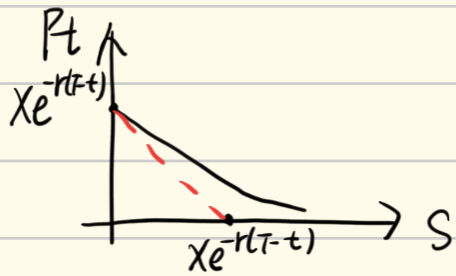
则 $p_t \le Xe^{-r(T-t)}$

i.e. $\max(Xe^{-r(T-t)} - S, 0) \le p_t \le Xe^{-r(T-t)}$

(3) 以 S 为横轴, 看跌期权在 t 时刻的价格 p_t 为纵轴, 画出 p_t 的草图.

$\Gamma_p > 0$, $p_t(S=0) = Xe^{-r(T-t)}$ $\quad p_t \xrightarrow{S\to+\infty} 0$

$\Delta_p(S=0) = -1$



5、

5. 构造适当的策略，利用无套利原则证明有连续红利支付情形下的看涨-看跌平价关系

$$c_t + Xe^{-r(T-t)} = p_t + S_t e^{-q(T-t)}.$$

pf：反证法

① 若 $c_t + Xe^{-r(T-t)} - p_t - S_t e^{-q(T-t)} > 0$

构造θ：在t时刻借入 $Xe^{-r(T-t)}$ 现金，一单位看涨期权空头

一单位股票多头和 $e^{-q(T-t)}$ 单位看跌期权多头

	t	T
现金	$Xe^{r(T-t)}$	X
看涨	c_t	$\max(S_T-X,0)$
看跌	p_t	$\max(X-S_T,0)$
股票	$S_t e^{-q(T-t)}$	$S_T e^{-q(T-t)}$
红利	0	$(e^{q(T-t)}-1)S_T \cdot e^{-q(T-t)}$

由表格

$V_t(\theta) = p_t + S_t e^{-q(T-t)} - c_t - Xe^{-r(T-t)} < 0$

$V_T(\theta) = -\max(S_T-X,0) + \max(X-S_T,0)$

$-X + (1-e^{-q(T-t)})S_T + S_T e^{-q(T-t)}$

$=0$，有套利，矛盾！

② 若 $c_t + Xe^{-r(T-t)} - p_t - S_t e^{-q(T-t)} < 0$

构造θ'：在t时刻借入 $Xe^{-r(T-t)}$ 现金，一单位看涨期权多头

一单位股票空头和 $e^{-q(T-t)}$ 单位看跌期权空头

由表：

$V_0(\theta') = c_t + Xe^{-r(T-t)} - p_t - S_t e^{-q(T-t)} < 0$

$V_T(\theta') = \max(S_T-X,0) - \max(X-S_T,0) + X - [(1-e^{-q(T-t)})S_T + e^{-q(T-t)}S_T]$

$=0$，有套利，矛盾！

综上：$c + Xe^{-r(T-t)} = p + Se^{-q(T-t)}$

t时购入一单位 S_t，T时刻总价值为 $e^{q(T-t)}S_T$

股票本身：S_T

红利 $(e^{q(T-t)}-1)S_T$